

AR BALIK PROJESİ

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ DOKÜMANI

1. Giriş ve Kapsam

Bu doküman, AR Balık mobil uygulamasının sahip olması gereken fonksiyonel (işlevsel) ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini detaylandırmaktadır. Bu gereksinimler, yazılımın geliştirilme, test edilme ve doğrulanma süreçlerinde temel kriterler olarak kabul edilmektedir.

2. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)

- FR-1: Kamera İzni ve Donanım Erişimi:** Uygulama, başlangıçta kullanıcıdan kamera izni talep etmeli ve izin verilmesi durumunda cihazın arka kamerasını aktif hale getirmelidir.
- FR-2: Fotoğraf Çekimi ve Arka Plan Tanımlama:** Kullanıcı, kameradan anlık olarak düz bir zeminin fotoğrafını çekebilmeli ve bu fotoğraf sanal akvaryumun arka planı olarak ayarlanmalıdır.
- FR-3: 3D Model Renderlama:** Uygulama, assets içerisindeki GLB formatındaki balık modellerini (Palyaço Balığı, Betta, Köpekbalığı) animasyonlarıyla birlikte ekran üzerinde başarılı bir şekilde render etmelidir.
- FR-4: Gerçekçi Yüzme Simülasyonu:** Balıklar ekran üzerinde rastgele derinliklerde, yatay doğrultuda sinüs dalgası (sine-wave) hareketi yaparak salınmalı ve ekran sınırlarından çıktıklarında yumuşak bir şekilde kaybolarak yeniden belirmelidir.
- FR-5: Balık Bilgisi Bottom Sheet:** Kullanıcı yüzen bir balığın üzerine dokunduğunda ekranın altından bir pencere açılmalı; bu pencerede balığın adı, bilimsel adı, kısa açıklaması ve detaylı incelenebilen kendi etrafında dönen 3D modeli gösterilmelidir.
- FR-6: Keşif Takip Sistemi (Discovery):** Keşif modunda kullanıcı daha önce incelememiş bir balığa dokunduğunda bu balık 'Keşfedildi' olarak işaretlenmeli, arayüzdeki sayaç güncellenmeli ve bu durum shared_preferences yardımıyla telefona kaydedilmelidir.
- FR-7: Süreli Av Oyunu (Timed Hunt Challenge):** Uygulama, rastgele seçilen iki balık türünden belirli sayıda avlanmasını (dokunulmasını) talep eden ve kalan süreyi gösteren bir oyun modu barındırmalıdır. Süre bitiminde hedeflere ulaşılamazsa kaybetme, ulaşırsa kazanma durumu tetiklenmelidir.

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

- **NFR-1: Performans ve Kare Hızı:** 3D modellerin render edildiği ana akvaryum ekranı, orta segment mobil cihazlarda en az 30 FPS kare hızını korumalı ve arayüz geçişlerinde takılma hissettirmemelidir.
- **NFR-2: Çevrimdışı Çalışabilirlik:** Uygulamanın çalışması için herhangi bir veri bağlantısı gerekmemelidir. İnternet yokken de tüm özellikler (kamera, oyun, keşif) kullanılabilir olmalıdır.
- **NFR-3: Kullanılabilirlik (Usability):** Arayüz Material 3 tasarım diline uygun, sade ve çocukların da rahatlıkla kullanabileceği büyüklükte buton ve yönlendirmeler içermelidir.
- **NFR-4: Taşınabilirlik ve Uyumluluk:** Uygulama, Android 7.0 (API 24) ve üzeri ile iOS 12.0 ve üzeri tüm cihazlarda çalışabilmelidir.
- **NFR-5: Emniyet ve Kaynak Yönetimi:** Kamera ve WebView bileşenleri, ilgili sayfadan çıkıldığında bellekten temizlenmeli (leak önleme), böylece arka planda CPU/GPU kullanımının devam etmesi engellenmelidir.

4. Sistem Mimarisi Özeti

Uygulama Dart dili ve Flutter SDK'sı kullanılarak geliştirilmiştir. Durum yönetimi için 'flutter_bloc', bağımlılık enjeksiyonu için 'get_it', yerel depolama için 'shared_preferences', kamera erişimi için 'camera' ve 3D görselleştirme için 'model_viewer_plus' kütüphaneleri kullanılmıştır. Katmanlı mimari yapısı gereksinimlerin bağımsız test edilebilirliğine olanak sağlar.